

Universidade de Brasília
Departamento de Ciências da Computação
CIC0199 - Teoria e Aplicação de Grafos, Turma 01

Análise de Estruturas de Redes Sociais com Grafos

Trabalho 1

Matheus Duarte da Silva – 211062277
Suyanne Sara Miranda Silva – 222006445

Prof. Dr. Díbio Leandro Borges

Brasília
2026

1 Introdução

Atualmente, as redes sociais digitais se tornaram o principal meio de comunicação humana, que acabou redefinindo a dinâmica de formação de opinião pública, o engajamento cívico, o comércio eletrônico e a velocidade de propagação de informações em escala global (BARABÁSI, 2016). Compreender como ideias, tendências ou notícias se espalham, ou onde ocorrem dificuldades de comunicação, deixou de ser uma questão sociológica e para ser um desafio computacional estratégico (WASSERMAN; FAUST, 1994; NEWMAN, 2010).

A principal sacada para analisar essa área é entender que toda rede social é, em sua essência um **grafo**. Essa abordagem de abstração, permite extrair informações muito mais valiosas do que somente a quantidade de conexões uma pessoa tem. Por meio do cálculo de medidas topológicas de centralidade (FREEMAN, 1978; BONACICH, 1987) e de algoritmos de detecção de comunidades baseados em modularidade (BLONDEL et al., 2008), e possível identificar algumas peculiaridades da rede.

Assim, este relatório explora a topologia de um subgrafo real extraído do conjunto de dados de *egonets* do Facebook, disponibilizado pelo *Stanford Large Network Dataset Collection* (SNAP) (MCAULEY; LESKOVEC, 2012) que analisa o impacto da amostragem na conectividade da rede e o papel estrutural dos usuários mais influentes.

2 Metodologia, Amostragem e Topologia da Rede

O *dataset* original, `facebook_combined.txt.gz`, contém vários círculos sociais anonimizados do Facebook (MCAULEY; LESKOVEC, 2012), com $|V| = 4.039$ vértices e $|E| = 88.234$ arestas não direcionadas.

Foi escolhida uma amostragem de $|V'| = 404$ vértices ($\approx 10\%$ da rede completa), parametrizada pela semente `SEED = 17919131` para garantir reprodutibilidade para outros experimentos. A rede de estudo foi então instanciada como o subgrafo induzido $G' = G[V'] = (V', E')$, onde $E' = \{(u, v) \in E \mid u \in V' \text{ e } v \in V'\}$.

Tabela 1: Comparação topológica entre o Grafo Completo (G) e o Subgrafo Induzido (G')

Métrica	**Grafo Original (G)**	**Subgrafo Amostrado (G')**	**Variação / Impacto**
Vértices	4.039	404	$10,00\%$ dos nós
Arestas	88.234	824	$0,93\%$ das arestas
Grau Médio	$43,69$	$4,08$	Redução de $\approx 10\times$
Densidade	$0,01082$	$0,01012$	Invariância de densidade
Componentes Conexos	1	99	Fragmentação severa
Vértices Isolados	0	71 ($17,57\%$)	Perda de vizinhança
Maior Componente Conexo	4.039 (100%)	147 ($36,39\%$)	Núcleo principal preservado
Comunidades Detectadas (Louvain)	—	105	5 maiores detêm $42,3\%$ dos nós

Conforme apresentado na Tabela 1, sob amostragem de probabilidade $p = 0,10$, cada aresta original possui probabilidade $p^2 = 0,01$ de ter ambos os seus vértices selecionados, o que explica a retenção de 824 arestas ($\approx 0,93\%$) e a preservação praticamente igual da densidade original ($D \approx 0,0101$). Porém, como redes sociais exibem topologia livre de escala (*scale-free*) (BARABÁSI, 2016), a perda de nós conectores provocou a quebra da rede em 99 componentes conexos: um

Componente Gigante com 147 nós, um segundo componente grande com 52 nós, componentes menores de 25 e 15 nós, e 71 vértices isolados (Figura 1A).

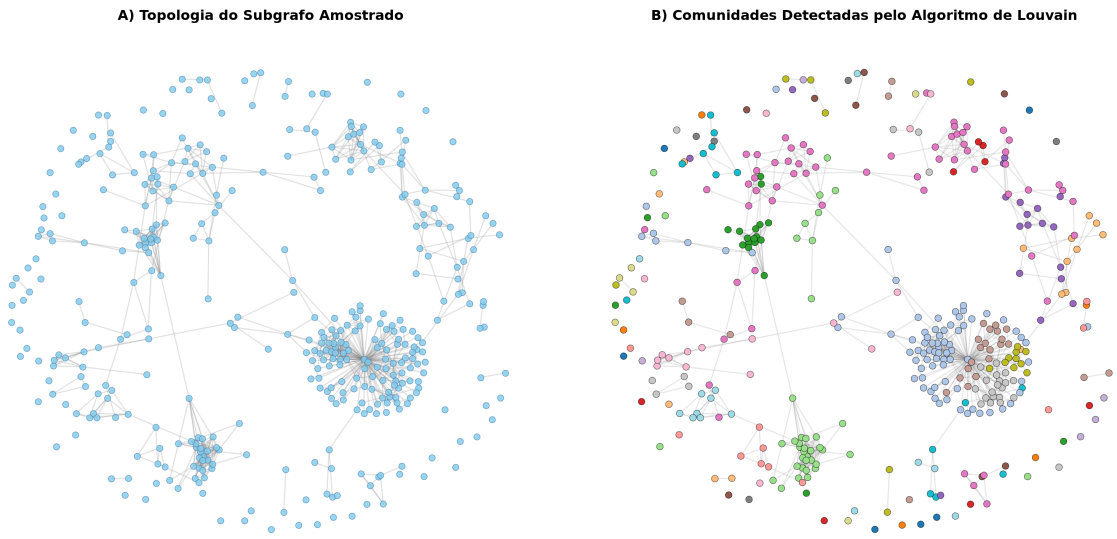


Figura 1: (A) Grafo Induzido; (B) Particionamento em 105 comunidades obtido pelo algoritmo de Louvain.

Para identificar comunidades, foi aplicado o algoritmo de Louvain(BLONDEL et al., 2008)(Figura 1B) no grafo de amostra. O método identificou 105 **comunidades**: enquanto os 71 nós isolados formam comunidades unitárias, a outra partes dos vértices aponta nichos sociais densos. As cinco maiores comunidades possuem 69 **nós** (Comunidade 6), 30 **nós** (Comunidade 65), 28 **nós** (Comunidade 29), 25 **nós** (Comunidade 63) e 19 **nós** (Comunidades 83 e 61). O Componente Gigante (147 nós) é composto pela união de cinco comunidades interconectadas (Comunidades 6, 65, 61, 83 e 84).

3 Análise das Medidas de Centralidade e Discussão

A quantificação da importância estrutural de cada usuário $v \in V'$ baseou-se em quatro métricas clássicas (FREEMAN, 1978; BONACICH, 1987; NEWMAN, 2010):

- **Grau de Centralidade ($C_D(v) = \frac{\mathbf{deg}(v)}{|V'|-1}$):** fração de nós conectados diretamente a v, medindo popularidade e alcance local imediato. Na amostra, teve média $\mu = 0,0101$ ($\sigma = 0,0165$).
- **Centralidade de Intermediação ($C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$):** proporção de caminhos mínimos (σ_{st}) entre pares (s,t) que passam por v, identificando *gatekeepers*. Apresentou uma distribuição bastante assimétrica ($\mu = 0,0008$, mediana $= 2,0 \times 10^{-6}$, máximo $= 0,1170$).
- **Centralidade de Proximidade ($C_C(v)$):** inverso da menor distância média de v aos demais vértices alcançáveis, que reflete a eficiência e rapidez na difusão de informações ($\mu = 0,0544$, $\sigma = 0,0570$).

- **Centralidade de Autovetor ($C_E(v) = \frac{1}{\lambda}\sum_{u \in N(v)} C_E(u)$):** atribui pontuação recursiva proporcional à centralidade dos vizinhos, que obtém maior valor em núcleos de alta densidade ($\mu = 0,0210$, $\sigma = 0,0452$).

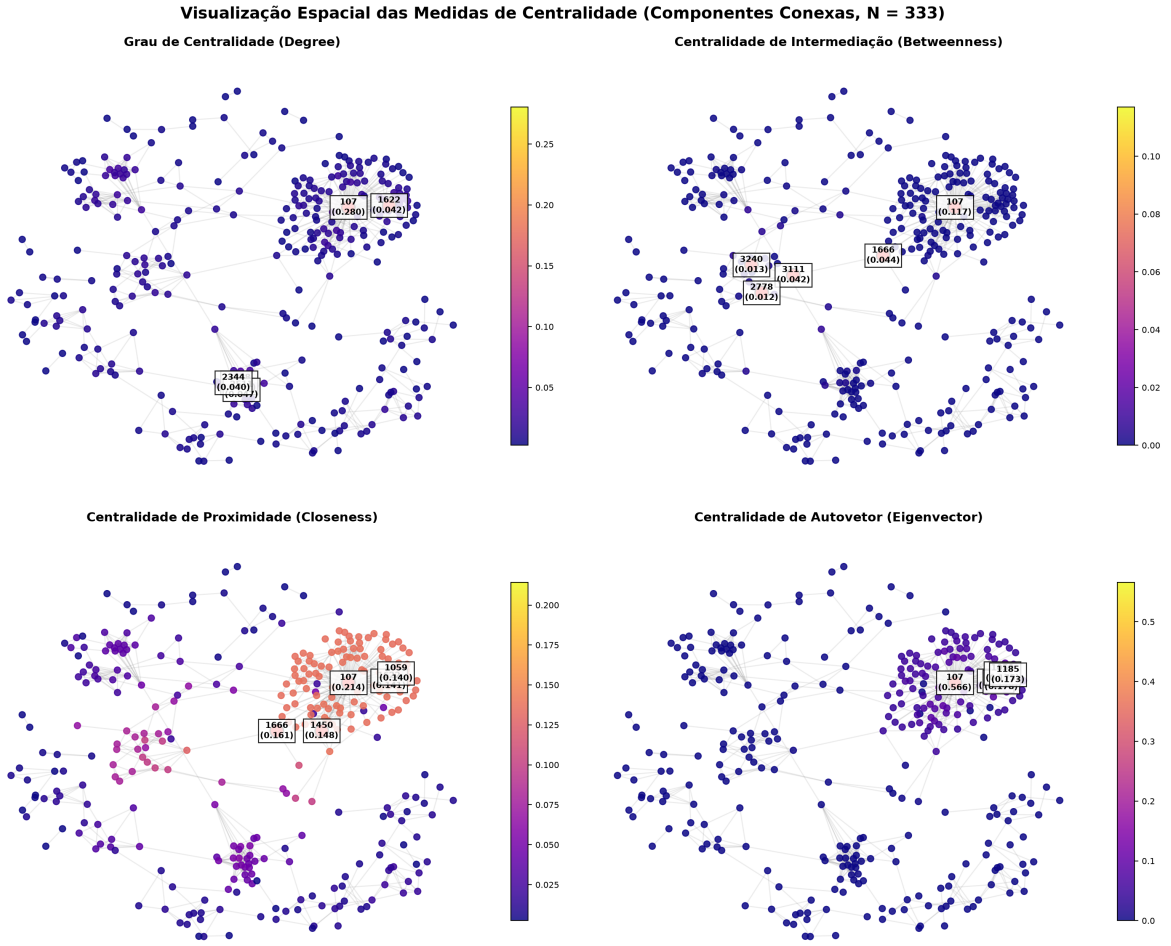


Figura 2: Mapas espaciais das quatro métricas de centralidade sobre os componentes conectados

Tabela 2: Ranking comparativo por métrica de centralidade e suas comunidades

	Grau (C_D)			**Intermediação (C_B)**			**Proximidade (C_C)**			**Autovetor (C_E)**		
#	**Nó**	**Com.**	**Valor**	**Nó**	**Com.**	**Valor**	**Nó**	**Com.**	**Valor**	**Nó**	**Com.**	**Valor**
1º	**107**	6	0,2804	**107**	6	0,1170	**107**	6	0,2141	**107**	6	0,5657
2º	**2328**	29	0,0571	**1666**	6	0,0444	**1666**	6	0,1608	**1622**	6	0,1860
3º	**2511**	29	0,0471	**3111**	65	0,0422	**1450**	6	0,1482	**1377**	6	0,1781
4º	**1622**	6	0,0422	**3240**	65	0,0125	**1622**	6	0,1407	**1059**	6	0,1747
5º	**2344**	29	0,0397	**2778**	65	0,0124	**1185**	6	0,1399	**1185**	6	0,1733

A análise dos mapas espaciais da Figura 2, da Tabela 2 e dos gráficos da Figura 3 permite extrair quatro conclusões sobre a rede:

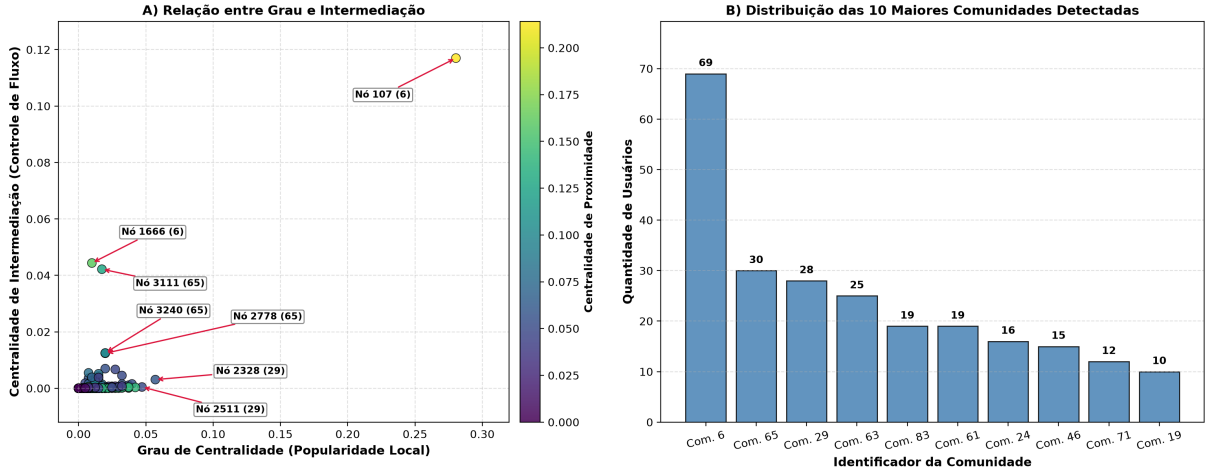


Figura 3: (A) Relação entre Grau e Intermediação colorida pela Proximidade; (B) Distribuição de tamanho das 10 maiores comunidades.

1. **Dominância do Hub (Nó 107):** O vértice **107**, da Comunidade 6, lidera com folga todas as métricas (113 conexões diretas, $C_D = 0,2804$; $C_B = 0,1170$; $C_C = 0,2141$; $C_E = 0,5657$). Ele funciona como a espinha dorsal do Componente Gigante, fornecendo conexões para as Comunidades 6, 61, 83 e 84.

2. ***Gatekeepers* de Baixo Grau (Nós 1666 e 3111):** Na Figura 3A, é possível ver que os nós **1666** (2° em intermediação, $C_B = 0,0444$) e **3111** (3° em intermediação, $C_B = 0,0422$) estão localizados bem acima, apesar de possuírem graus razoáveis, com apenas 4 **amigos** ($C_D = 0,0099$) e 7 **amigos** ($C_D = 0,0174$), respectivamente. A inspeção topológica comprova que a aresta $(1666, 3111)$ constitui a **única ponte** que liga a Comunidade 65 (30 usuários) ao restante do Componente Gigante (117 usuários). Isso demonstra na prática a tese de Granovetter e Freeman (FREEMAN, 1978): pontos com poucos vínculos, mas posicionados em espaços estruturais entre comunidades distintas, exercem controle exclusivo sobre o fluxo de informações.

3. **Popularidade Local e Global (Grau vs. Autovetor):** Os vértices **2328** (23 amigos, $C_D = 0,0571$), **2511** (19 amigos, $C_D = 0,0471$) e **2344** (16 amigos, $C_D = 0,0397$) são líderes de grau (2°, 3° e 5° lugares), mas não aparecem nos topos de ranking de Autovetor ($C_E \approx 0,0002$) e de Proximidade ($C_C \approx 0,05$). Isso acontece porque eles pertencem à Comunidade 29, no segundo componente conexo (52 nós), que é desconectada do Componente Gigante. Entretanto, os nós **1622**, **1377**, **1059** e **1185** alcançam os maiores valores de Autovetor ($C_E \in [0,173; 0,186]$) por formarem uma sub-rede densamente interconectada ligada ao vértice 107.

4. **Eficiência de Propagação:** O nó **1450** alcança o 3° lugar geral em proximidade ($C_C = 0,1482$) tendo apenas 3 conexões diretas (nós 107, 1171 e 1666). Por ser vizinho do maior hub da rede (107) e do principal nó-ponte (1666), ele atinge qualquer membro dos dois lados do Componente Gigante com número mínimo de saltos, assim ele se torna uma das melhores opções para propagar informações de maneira mais rápida possível.

4 Conclusão

O estudo demonstrou como a modelagem baseada em Teoria dos Grafos transforma dados brutos de conexões sociais em informações importantes sobre a estrutura da rede. A extração das comunidades e das quatro centralidades evidenciou que nenhuma métrica isolada captura toda a complexidade de uma rede social: enquanto o Grau e o Autovetor mapearam os núcleos de popularidade e prestígio (como o hub 107 e a clique da Comunidade 6) e expuseram o isolamento de hubs periféricos (Comunidade 29), as métricas de Intermediação e Proximidade foram indispensáveis para revelar os conectores estratégicos de baixo grau (nós 1666, 3111 e 1450) que sustentam a coesão e a velocidade de difusão entre diferentes comunidades.

Referências

BARABÁSI, A.-L. *Network Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

BLONDEL, V. D. et al. Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, v. 2008, n. 10, p. P10008, 2008.

BONACICH, P. Power and centrality: A family of measures. *American Journal of Sociology*, v. 92, n. 5, p. 1170–1182, 1987.

FREEMAN, L. C. Centrality in social networks conceptual clarification. *Social Networks*, v. 1, n. 3, p. 215–239, 1978.

MCAULEY, J.; LESKOVEC, J. Learning to discover social circles in ego networks. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*. [S.l.: s.n.], 2012. v. 25, p. 539–547.

NEWMAN, M. *Networks: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

WASSERMAN, S.; FAUST, K. *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

A Repositório do Código-Fonte e Visualizações

Todo o desenvolvimento foi realizado em Python com as ferramentas `NetworkX`, `Pandas`, `Matplotlib` e `Pyvis`.

No repositório está presente o arquivo exportado para o Gephi (`graph_metrics.gexf`) e o dashboard interativo em HTML (`analise_grafo.html`), estão disponíveis no repositório do projeto:

<https://github.com/Suyannesara/tag-trabalho-1>